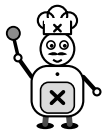


# Calculer une quatrième proportionnelle

Activité – Notion 11 • « Je multiplie **en croix**, puis je divise ! »

Avec ton voisin. Calculatrice autorisée seulement dans la partie 4.

## Partie 1 : la teurgoule du Chef Proporto

Pour le repas normand de la classe, le Chef Proporto prépare une **teurgoule**, le riz au lait à la cannelle de Normandie. Sa recette (quantités inventées) est prévue pour **6 personnes**. Il veut l'adapter au nombre d'invités : toutes les quantités sont **proportionnelles** au nombre de personnes.

**Pour 6 personnes**

150 g de riz rond
120 g de sucre
180 cL de lait entier
1 c. à café de cannelle
1 pincée de sel

**1** Complète le tableau (sans calculatrice).

| **Nombre de personnes** | 6 | 12 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| **Riz (g)** | 150 | ..... | ..... | ..... |
| **Sucre (g)** | 120 | ..... | ..... | ..... |
| **Lait (cL)** | 180 | ..... | ..... | ..... |

**2** Comment as-tu trouvé les quantités pour 9 personnes ?

.....

.....

## Partie 2 : et pour 8 personnes ?

Trois élèves cherchent la masse de riz pour 8 personnes. Termine leurs calculs.

| **Inès** passe par 1 personne | **Hugo** utilise 8 = 6 + 2 | **Noé** fait un seul calcul |
|---|---|---|
| 1 pers. : 150 ÷ 6 = ..... g<br>8 pers. : 8 × ..... = ..... g | 2 pers. : 150 ÷ 3 = ..... g<br>8 pers. : 150 + ..... = ..... g | $\frac{8 \times 150}{6} = \frac{.....}{6} =$ ..... g |

**3** Qu'est-ce que tu remarques ? .....

**4** Calcule, avec la méthode de ton choix, la masse de sucre pour 8 personnes.

.....

## Partie 3 : les produits en croix

| Personnes | 6 | 8 |
|---|---|---|
| Riz (g) | 150 | 200 |

**5** Calcule les deux produits « en croix ».

$6 \times 200 =$ ..... $8 \times 150 =$ .....

**6** Que remarques-tu ? .....

**7** Noé dit : « Pour trouver le nombre manquant, je multiplie les deux nombres en diagonale, puis je divise par le troisième. » Utilise sa méthode pour trouver la quantité de lait pour 10 personnes.

| Personnes | 6 | 10 |
|---|---|---|
| Lait (cL) | 180 | ? |

$? = \dfrac{..... \times .....}{.....} =$ ..... cL

## Partie 4 : proportionnel ou pas ?

Pour chaque situation, calcule les produits en croix, puis coche la bonne réponse. Calculatrice autorisée.

| Situation | Produits en croix | Proportionnel | Pas proportionnel |
|---|---|---|---|
| **a)** Cinéma : 3 places coûtent 27 € ; 5 places coûtent 45 €. | ..... | | |
| **b)** Taxi : 5 km coûtent 12 € ; 10 km coûtent 20 €. | ..... | | |
| **c)** Léa mesure 1,40 m à 10 ans et 1,62 m à 15 ans. | ..... | | |

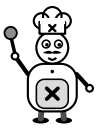
**8** Peut-on calculer la taille de Léa à 30 ans avec un produit en croix ? Pourquoi ?

.....

.....

**Ce que je retiens**

Quand deux grandeurs sont ....., les produits en croix sont .....
Pour trouver le nombre manquant, je multiplie les deux nombres en ....., puis je ..... par le troisième nombre.



**Le conseil du Chef Proporto :** avant de multiplier en croix, je vérifie que la situation est bien une situation de proportionnalité. Ensuite je range les nombres qui vont ensemble dans la même colonne, avec les unités !